Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа 3 по предмету "ЛСАУ"

Вынужденное движение и показатели качества

Студент: Болдырев С.А.
Преподаватели: Перегудин А.А.
Пашенко А.В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Лабораторная работа №3. Вынужденное движение и показатели качества **3**
Задание 1. Вынужденное движение 3
Задание 2. Качество переходных процессов 9

Общий вывод **19**

Лабораторная работа №3. Вынужденное движение и показатели качества

Вариант лабораторной работы: 2

Задание 1. Вынужденное движение

Рассматривается линейная система второго порядка, описываемая дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = a_0 u. \tag{1}$$

Структурная схема системы

Для данной системы построена структурная схема из блоков элементарных операций с подставленными для наглядности коэффициентами и показывающая дефолтные значения начальных условий $y(0)$ и $\dot{y}(0)$ на блоках интеграторах.

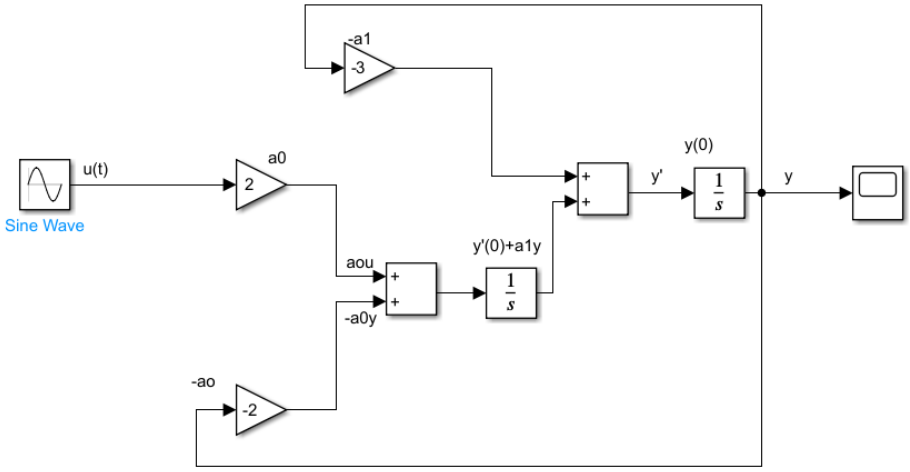

Рисунок 1: Структурная схема системы

Исходные данные

Для варианта 2 из задания 1 лабораторной №2 заданы три набора значений коэффициентов a_1, a_2 уравнения $y(0), \dot{y}(0)$.

Таблица 1: Коэффициенты a_0 и a_1 для каждого набора

Набор	a_0	a_1
1	16.36	1.2
2	16	0
3	16.36	-1.2

Для каждого набора коэффициентов необходимо провести моделирование при трёх разных наборах начальных условий:

Таблица 2: Наборы начальных условий

Набор	$y(0)$	$y'(0)$
1	-1	0
2	0	0
3	1	0

Также каждый набор нужно смоделировать при трёх входных воздействиях

Таблица 3: Входные сигналы

№	$u(t)$
1	0.5
2	$0.8t$
3	$sin(2t)$

Моделирование систем

Проведём моделирование систем для всех комбинаций наборов коэффициентов и входного сигнала. Каждую моделируемую систему рассматриваем с тремя начальными условиями.

Постоянный вход

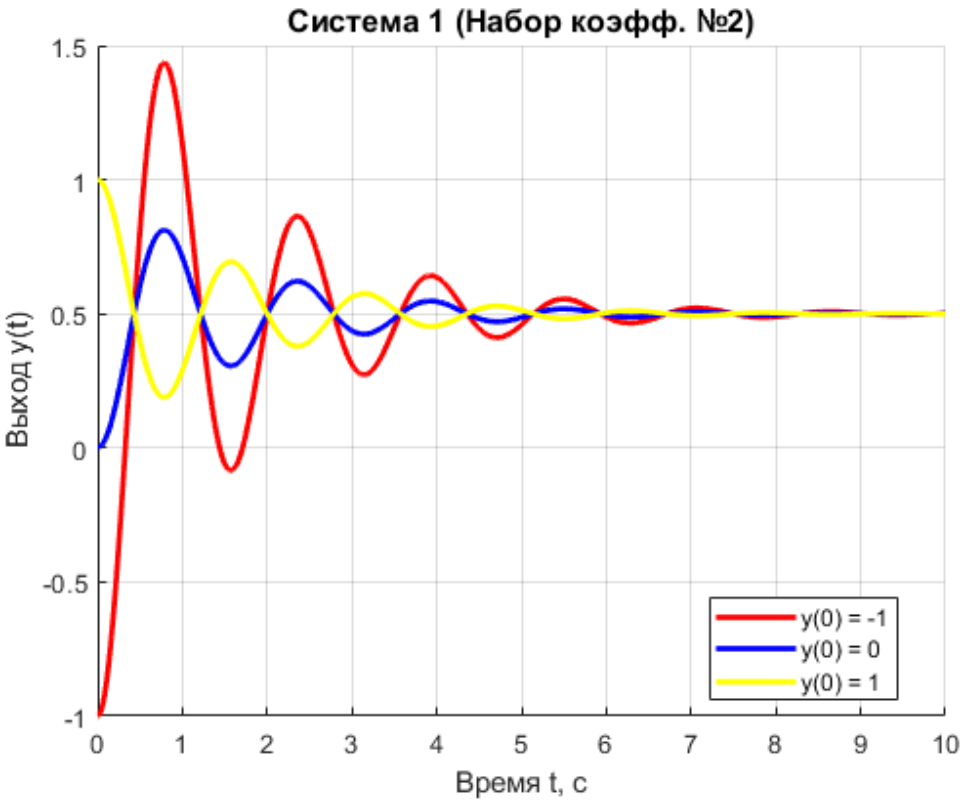

Рисунок 2: Первый набор коэффициентов

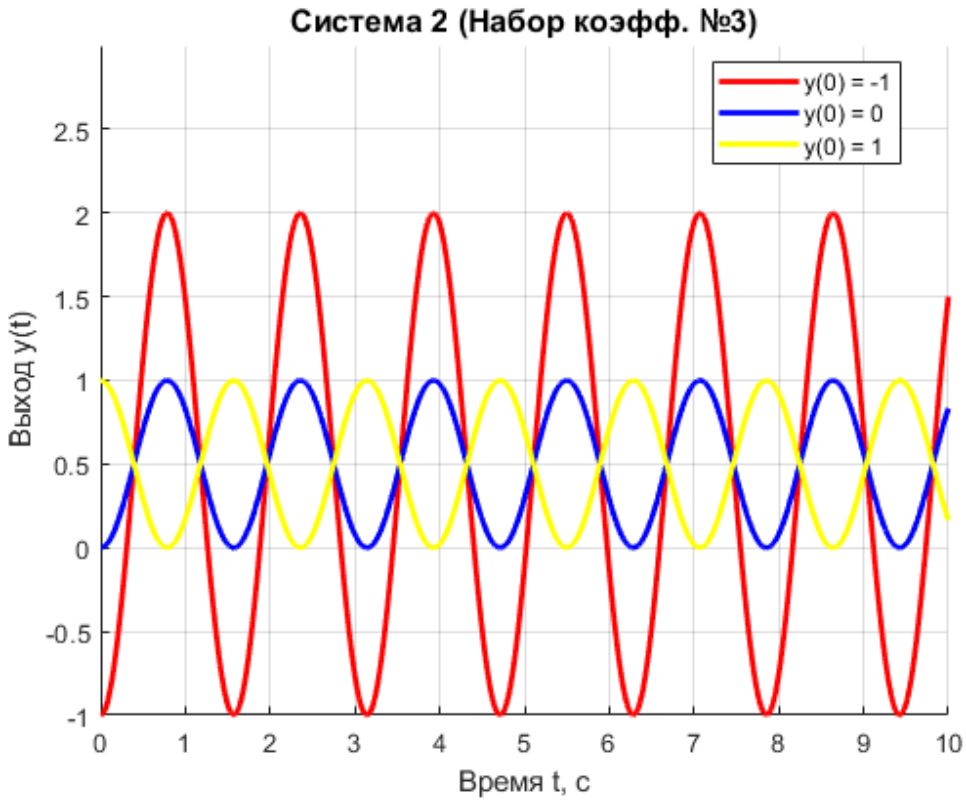

Рисунок 3: Второй набор коэффициентов

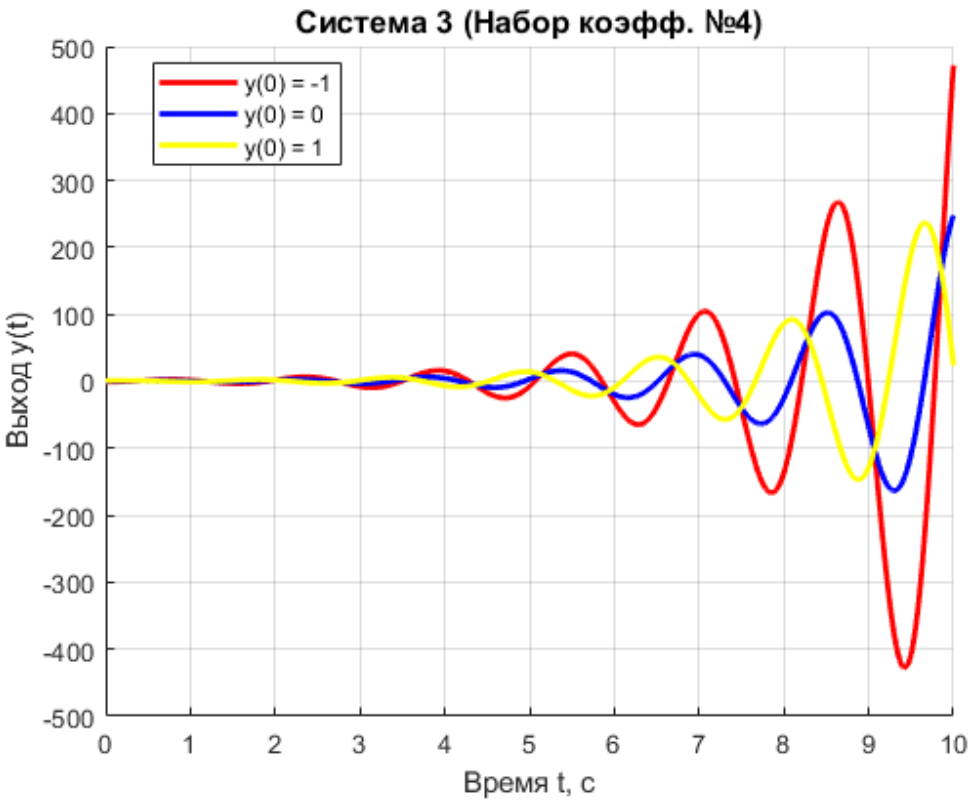

Рисунок 4: Третий набор коэффициентов

Вход $0.8t$

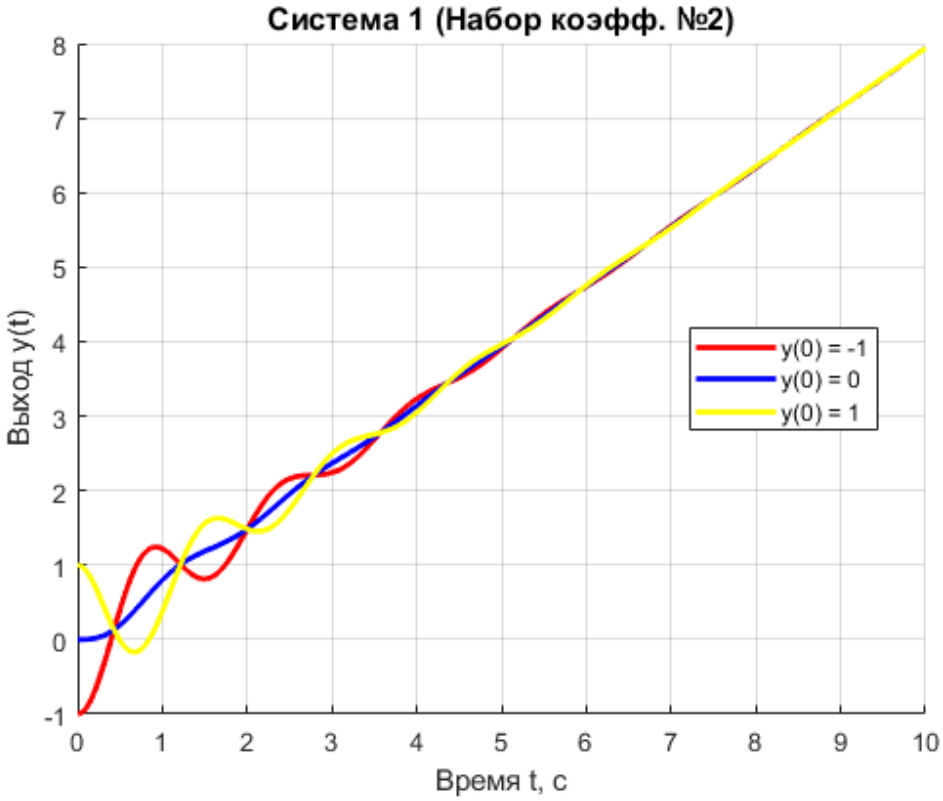

Рисунок 5: Первый набор коэффициентов

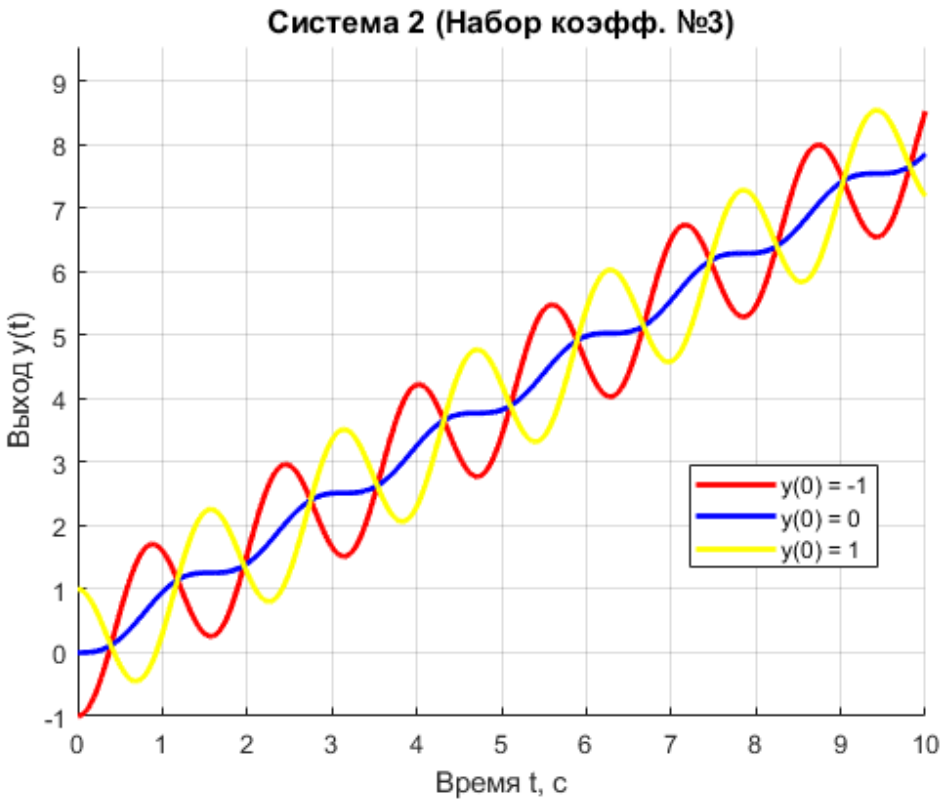

Рисунок 6: Второй набор коэффициентов

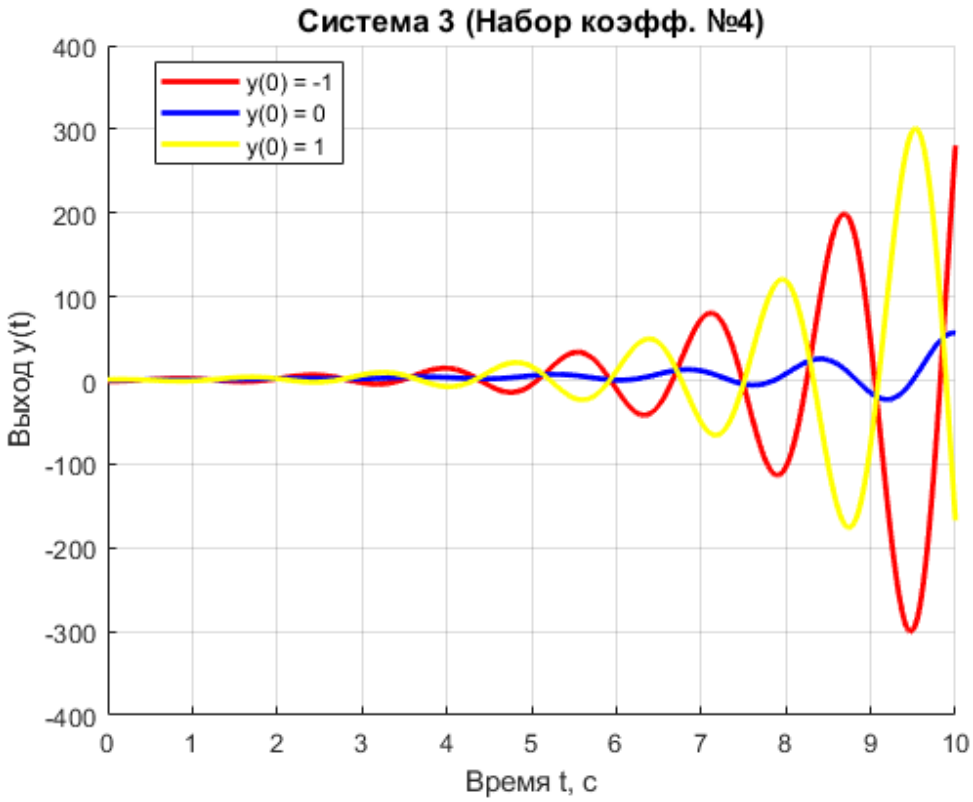

Рисунок 7: Третий набор коэффициентов

Вход $sin(2t)$

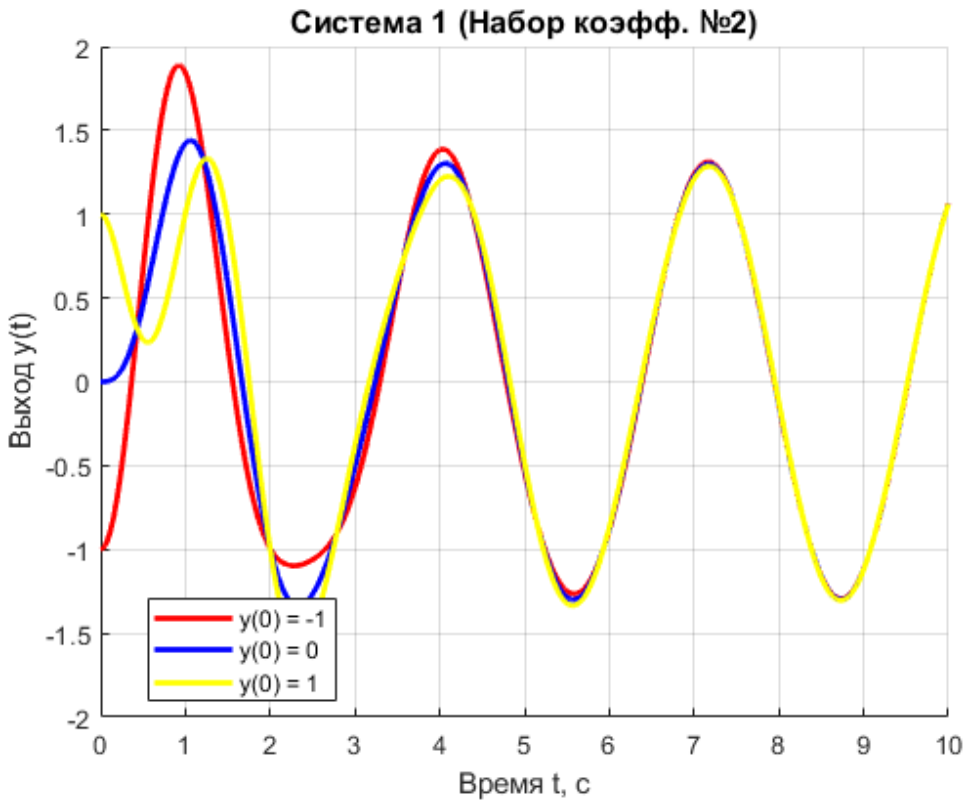

Рисунок 8: Первый набор коэффициентов

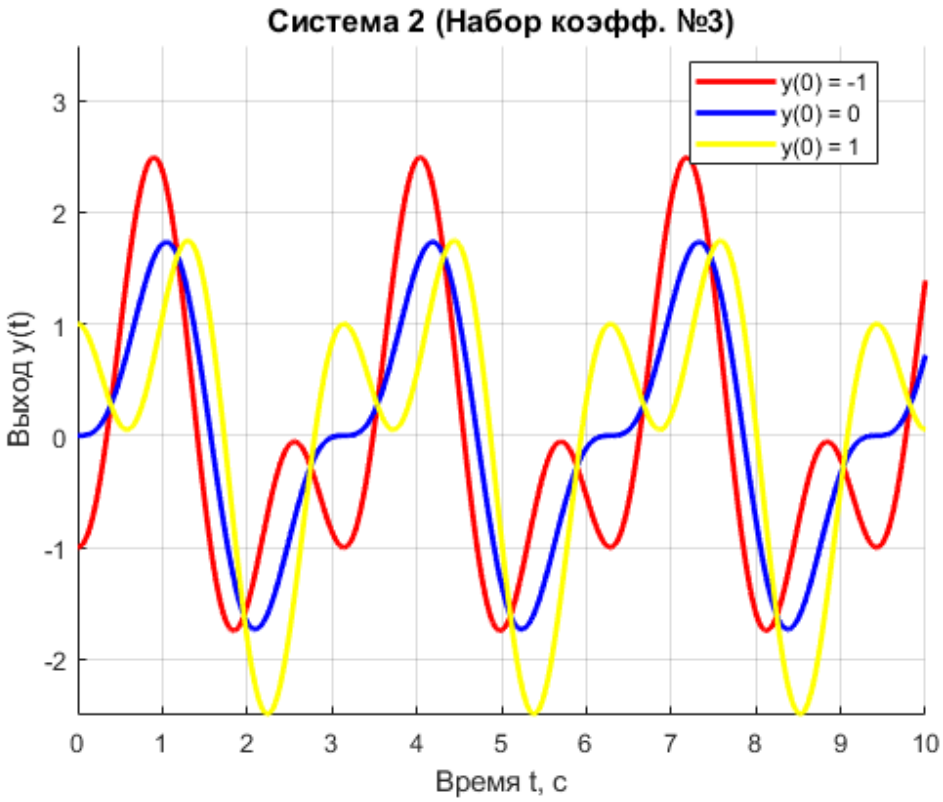

Рисунок 9: Второй набор коэффициентов

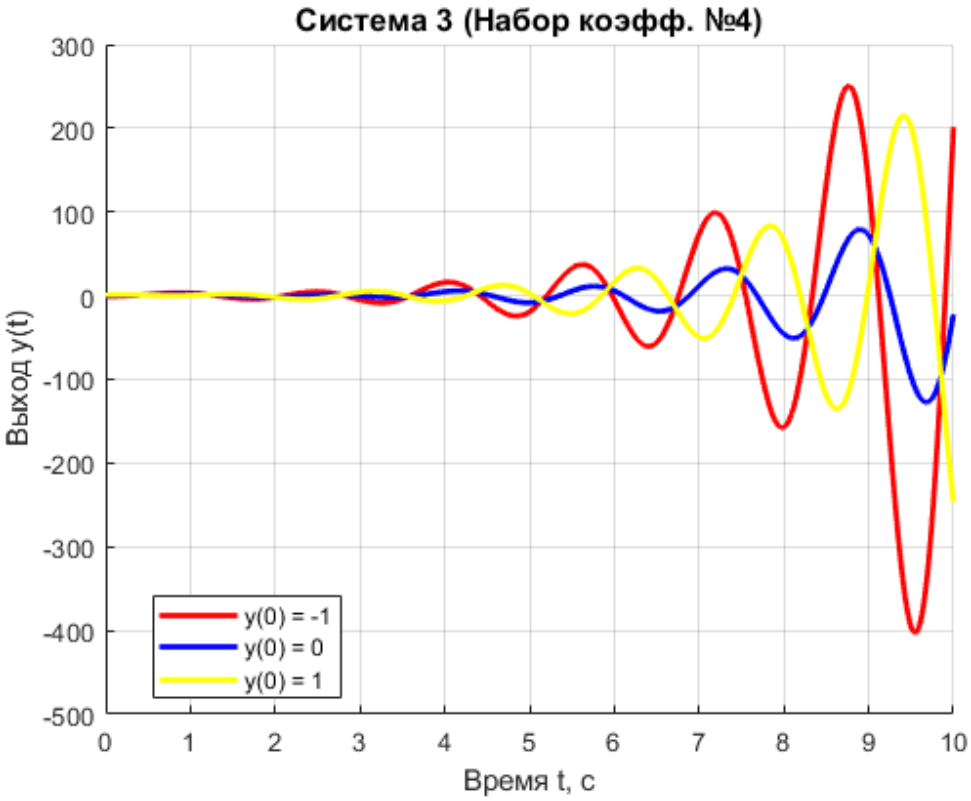

Рисунок 10: Третий набор коэффициентов

Вывод к заданию 1

В ходе моделирования вынужденного движения системы второго порядка установлено, что при устойчивых значениях коэффициентов влияние начальных условий проявляется только на начальном участке переходного процесса и со временем исчезает. Установившееся значение выхода определяется исключительно входным воздействием и параметрами системы и не зависит от начальных условий. Различные коэффициенты приводят к различной скорости затухания и колебательности переходных процессов, что подтверждает их влияние на динамические свойства системы.

Задание 2. Качество переходных процессов

В задании рассматривается система 3 порядка, заданная передаточной функцией

$$W(s) = \frac{|\lambda_1\lambda_2\lambda_3|}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)}$$

Для моделирования было выбрано шесть наборов полюсов:

Таблица 4: Наборы полюсов

Набор	λ_1	λ_2	λ_3
1	-1	-1	-1
2	-1	-1	-2
3	-1	-2	-3
4	$-2+0.5j$	$-2-0.5j$	-5
5	$-0.5+3j$	$-0.5-3j$	-3
6	$-0.5+3j$	$-0.5-3j$	-15

функции:

1. $W_1(s) = \frac{1}{s^3+3s^2+3s+1}$
2. $W_2(s) = \frac{2}{s^3+4s^2+5s+2}$
3. $W_3(s) = \frac{6}{s^3+6s^2+11s+6}$
4. $W_4(s) = \frac{21.25}{s^3+9s^2+24.25s+21.25}$
5. $W_5(s) = \frac{27.75}{s^3+4s^2+12.25s+27.75}$
6. $W_6(s) = \frac{138.75}{s^3+16s^2+23.5s+138.75}$

Моделирование

Для данных передаточных функций было проведено моделирование переходных процессов с оценкой перерегулирования и времени переходного процесса

Первый набор полюсов

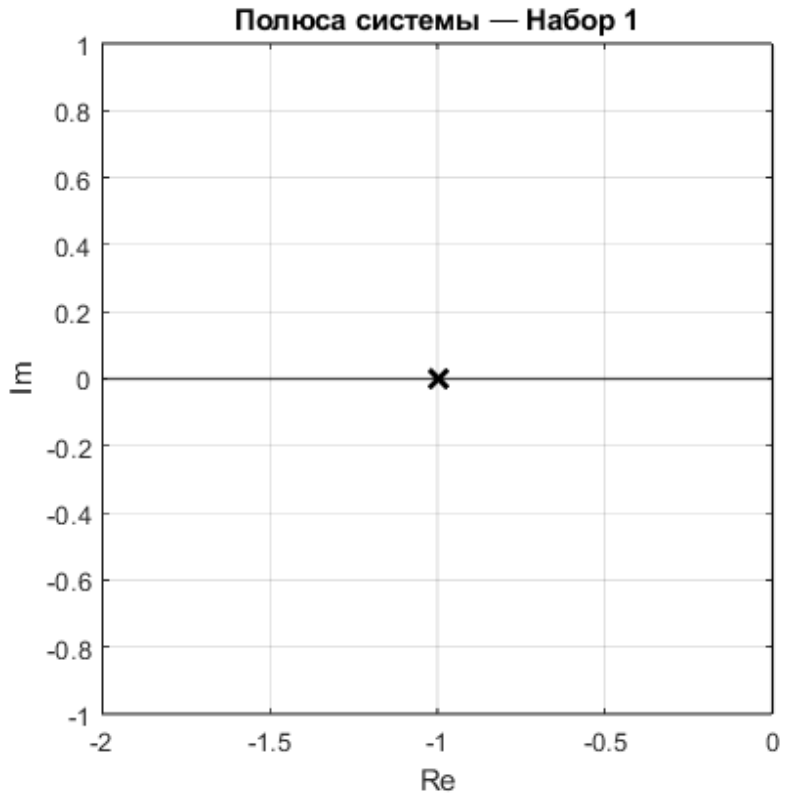

Рисунок 11: Первый набор полюсов

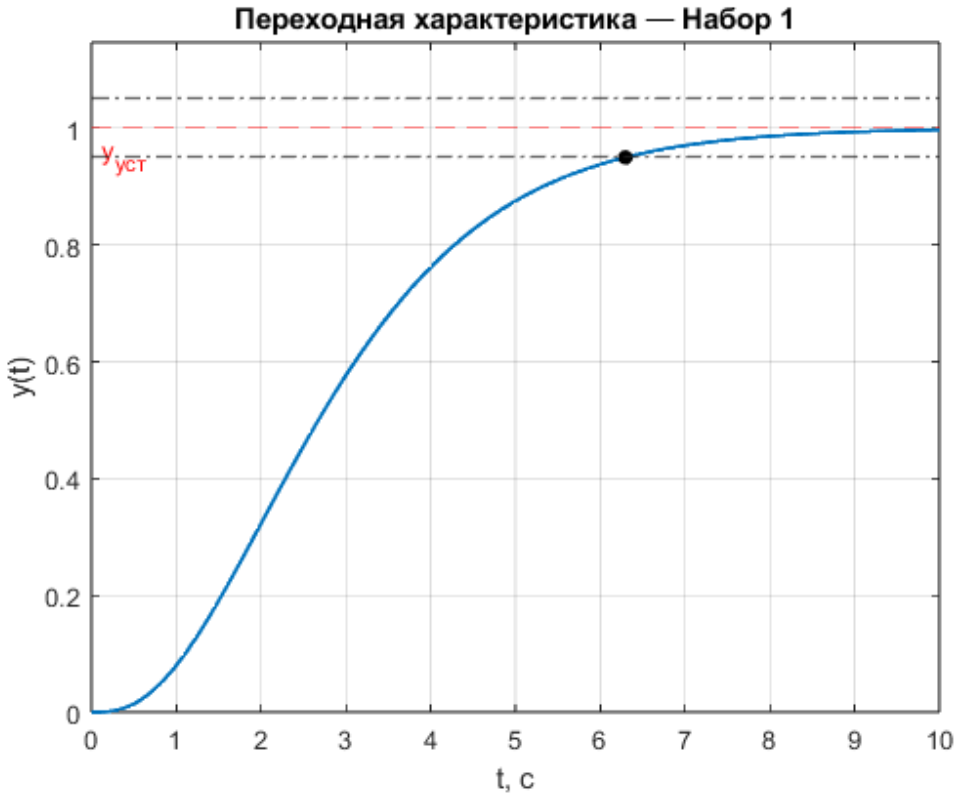

Рисунок 12: Первый набор полюсов

Согласно графику, установившееся значение переходного процесса принимает значение $y_{\text{уст}} = 1$; При этом время переходного процесса при заданной погрешности 5% имеет значение $t = 6.297$ секунд. Максимальное значение выходной функции составляет $y_{max} = 1$. Вследствие чего перерегулирование переходного процесса равно

$$\sigma = \frac{y_{max} - y_{\text{уст}}}{|y_{\text{уст}}|} = \frac{1-1}{1} = 0$$

Итого,

$$t = 6.297 \text{ секунд}, \sigma = 0$$

Степень колебательности определяется как отношение мнимой части корня к вещественной. Для данного набора все полюса вещественные, следовательно степень колебательности равна нулю, $\mu = 0$. При нулевом μ $e^{-\frac{\pi}{\mu}}$ принимает нулевое значение, следовательно верхняя оценка перерегулирования при этом также равна нулю, $\sigma_o = 0$. Тогда по оценке: $0 < 0$, что позволяет сказать что оценка практически верна.

Второй набор полюсов

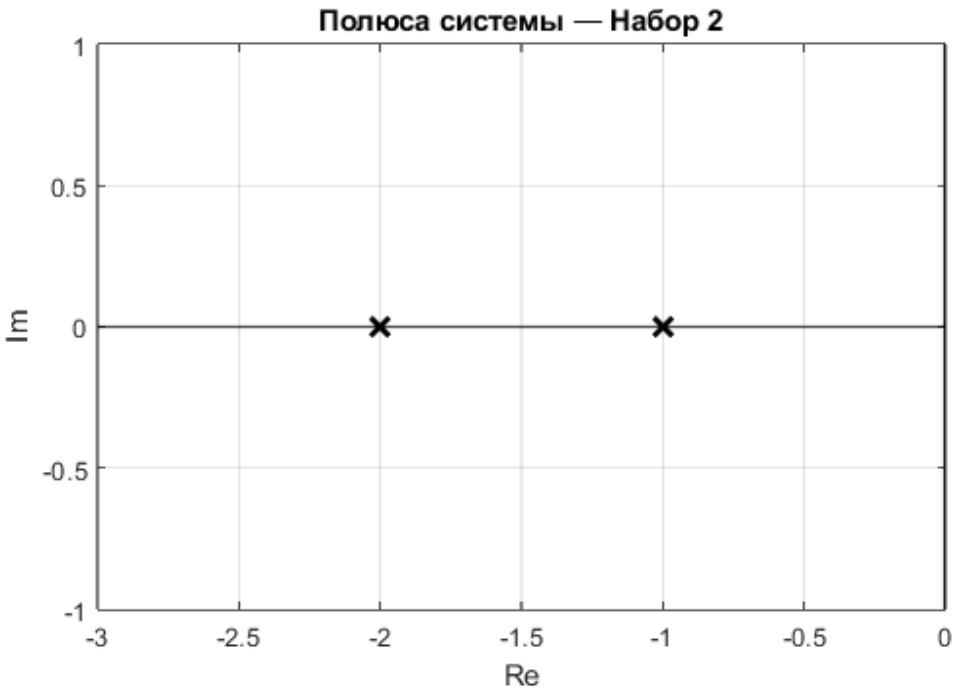

Рисунок 13: Второй набор полюсов

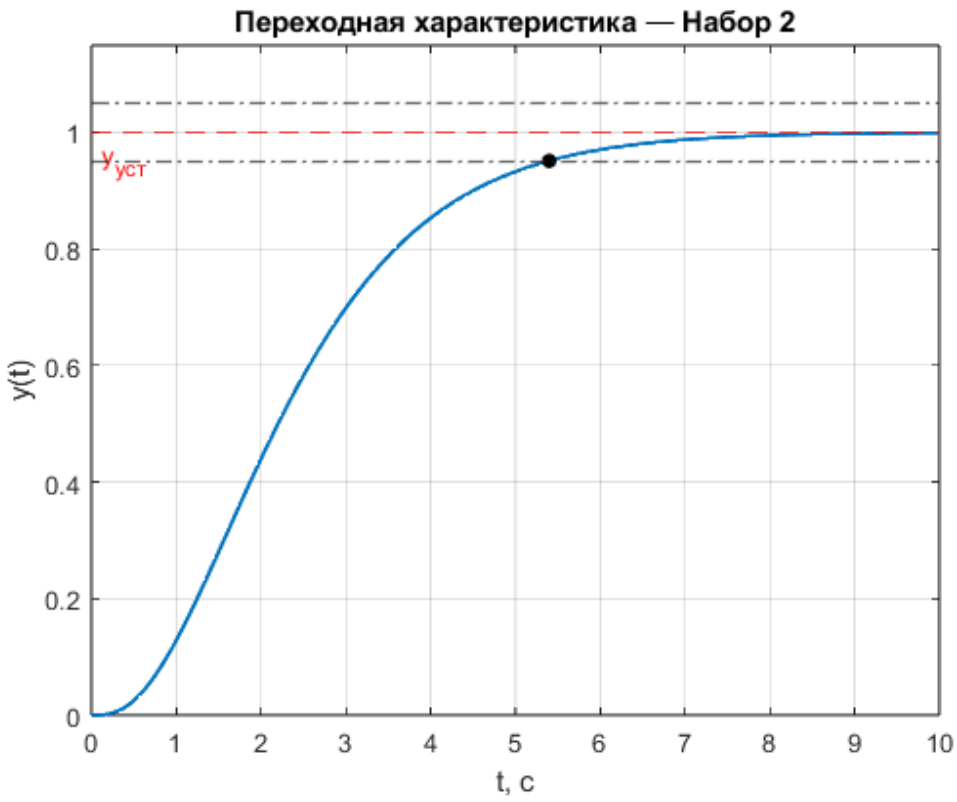

Рисунок 14: Второй набор полюсов

Согласно графику, установившееся значение переходного процесса принимает значение $y_{\text{уст}} = 1$; При этом время переходного процесса при заданной погрешности 5% имеет значение $t = 5.397$ секунд. Максимальное значение выходной функции составляет $y_{max} = 1$. Вследствие чего перерегулирование переходного процесса также равно нулю.

Итого,

$$t = 5.397 \text{ секунд}, \sigma = 0$$

Третий набор полюсов

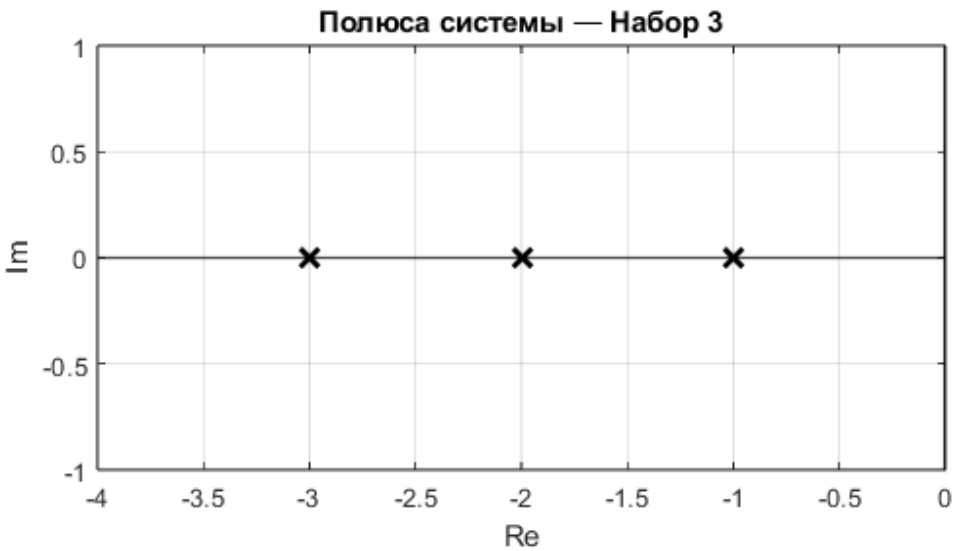

Рисунок 15: Третий набор полюсов

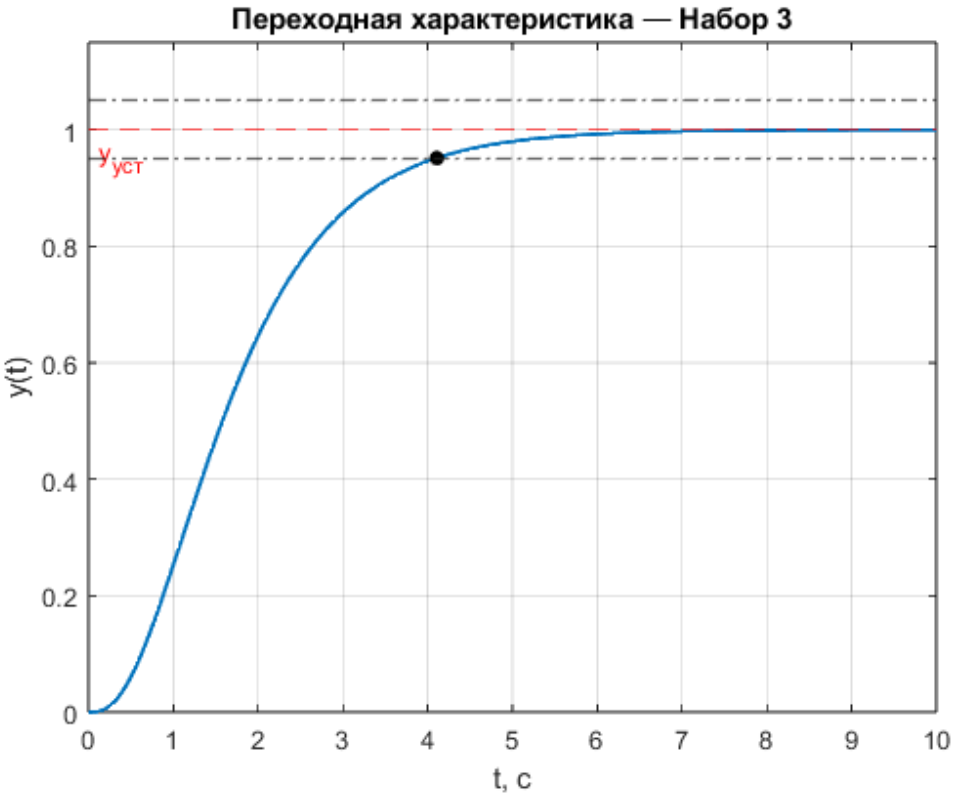

Рисунок 16: Третий набор полюсов

Согласно графику, установившееся значение переходного процесса принимает значение $y_{\text{уст}} = 1$; При этом время переходного процесса при заданной погрешности 5% имеет значение $t = 4.106$ секунд. Максимальное значение выходной функции составляет $y_{max} = 1.000$. Вследствие чего перерегулирование переходного процесса равно

$$\sigma = \frac{y_{max} - y_{\text{уст}}}{|y_{\text{уст}}|} = \frac{1.000 - 1}{1} = 0$$

Степень колебательности определяется как отношение мнимой части корня к вещественной. Для данного набора все полюса вещественные, следовательно степень колебательности равна нулю, $\mu = 0$. При нулевом μ $e^{-\frac{\pi}{\mu}}$ принимает нулевое значение, следовательно верхняя оценка перерегулирования при этом также равна нулю, $\sigma_o = 0$. Тогда по оценке: $0 < 0$, что позволяет сказать что оценка практически верна.

Итого,

$$t = 4.106, \sigma = 0$$

Четвёртый набор полюсов

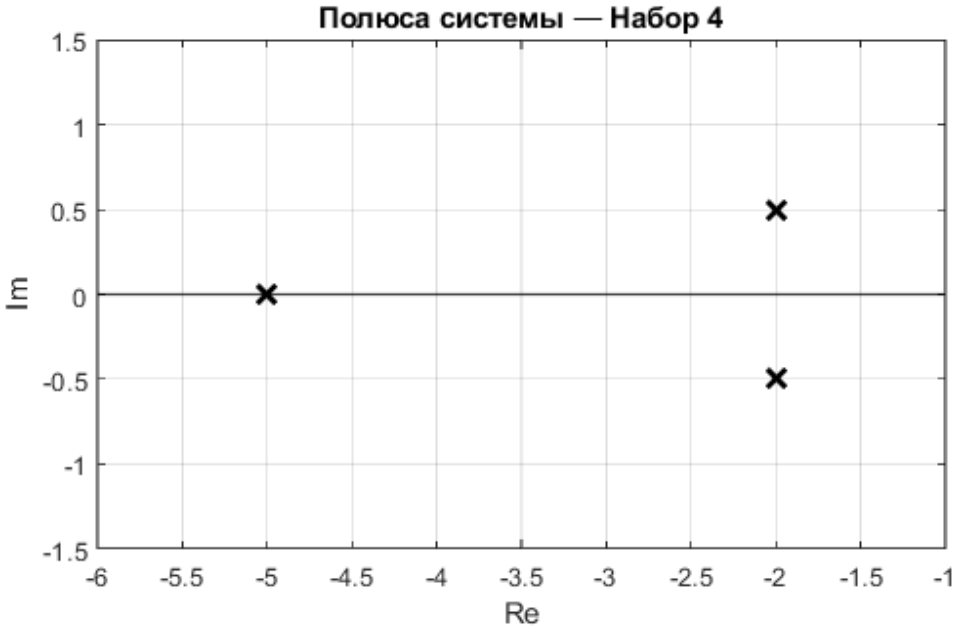

Рисунок 17: Четвёртый набор полюсов

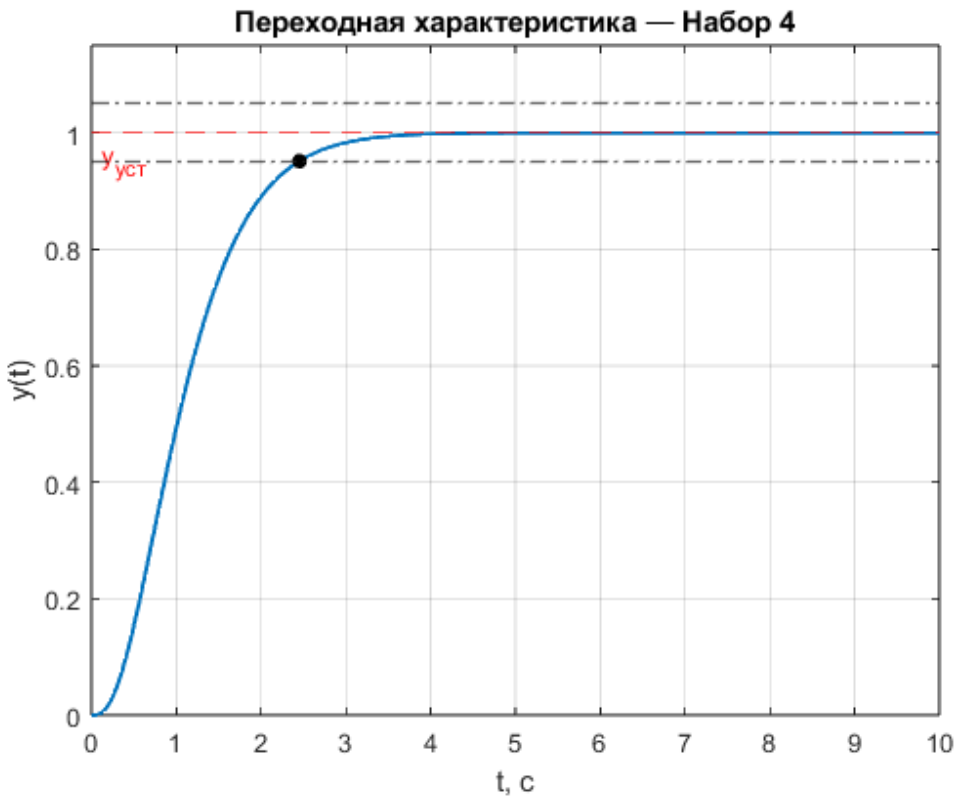

Рисунок 18: Четвёртый набор полюсов

Согласно графику, установившееся значение переходного процесса принимает значение $y_{\text{уст}} = 1$; При этом время переходного процесса при заданной погрешности 5% имеет значение $t = 2.453$ секунд. Максимальное значение выходной функции составляет $y_{max} = 1.000$. Вследствие чего перерегулирование переходного процесса равно

$$\sigma = \frac{y_{max} - y_{\text{уст}}}{|y_{\text{уст}}|} = \frac{1.000 - 1}{1} = 0$$

Найдём верхнюю оценку перерегулирования

$$\sigma_o = e^{-\frac{\pi}{\mu}},$$

где

$$\mu = \max_{k=\overline{1,n}} \left| \frac{Im(\lambda_k)}{Re(\lambda_k)} \right|$$

для полюсов λ_k.
Для данного набора полюсов $\mu = \frac{0.5}{2} = 0.25$, следовательно

$$\sigma_o = e^{-\frac{\pi}{0.25}} = e^{-12.566} \approx 0.000003$$

$0 < 0.3 \cdot 10^{-6}$, следовательно оценка верна. Итого,

$$t = 2.453 \text{ секунд}, \sigma = 0$$

Пятый набор полюсов

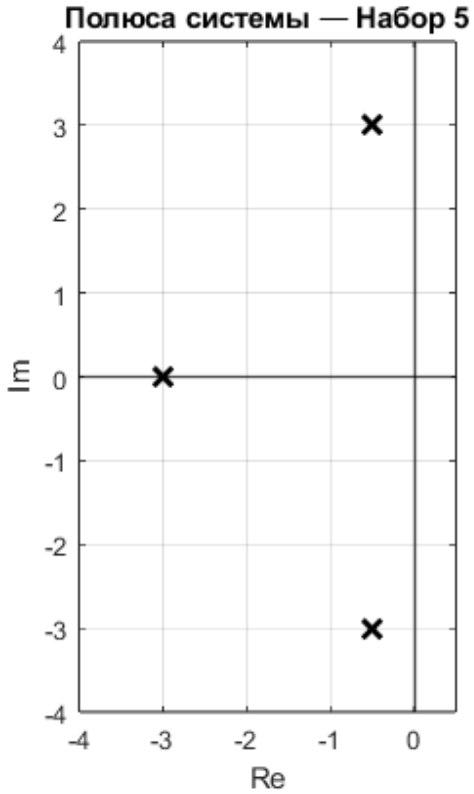

Рисунок 19: Пятый набор полюсов

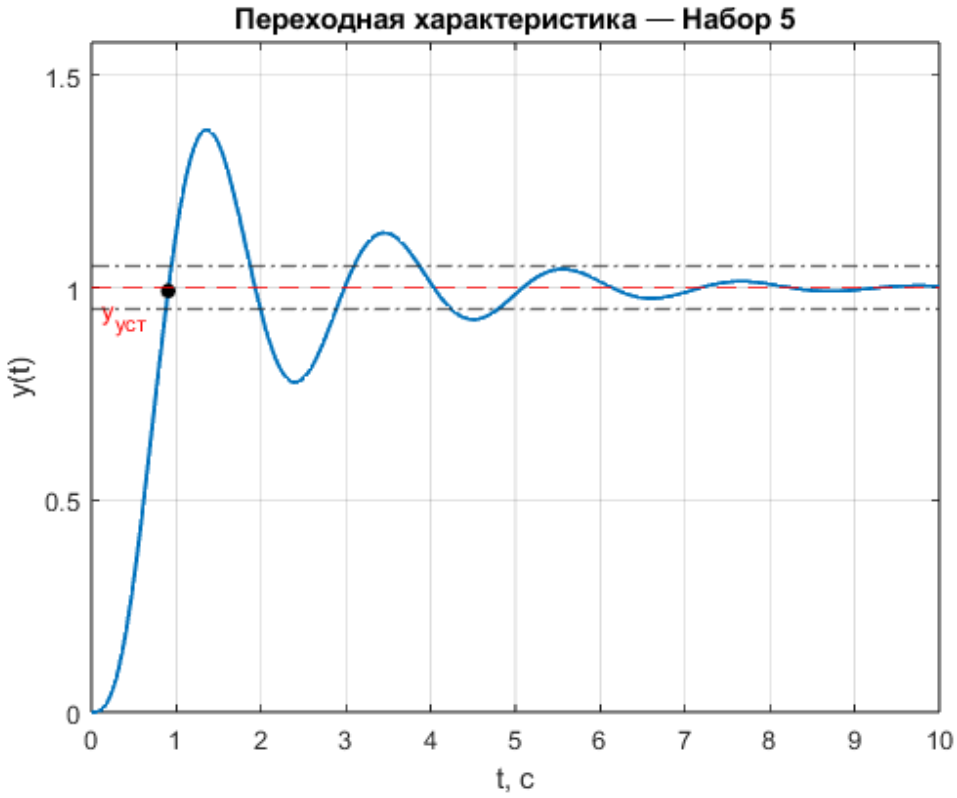

Рисунок 20: Пятый набор полюсов

Согласно графику, установившееся значение переходного процесса принимает значение $y_{\text{уст}} = 1$; При этом время переходного процесса при заданной погрешности 5% имеет значение $t = 0.903$ секунд. Максимальное значение выходной функции составляет $y_{max} = 1.372$. Вследствие чего перерегулирование переходного процесса равно

$$\sigma = \frac{y_{max} - y_{\text{уст}}}{|y_{\text{уст}}|} = \frac{1.372 - 1}{1} = 37.2\%$$

Найдём верхнюю оценку перерегулирования

$$\sigma_o = e^{-\frac{\pi}{\mu}},$$

где

$$\mu = \max_{k=\overline{1,n}} \left| \frac{Im(\lambda_k)}{Re(\lambda_k)} \right|$$

для полюсов λ_k.
Для данного набора полюсов $\mu = \frac{3}{0.5} = 6$, следовательно

$$\sigma_o = e^{-\frac{\pi}{6}} = e^{-0.524} = 0.592$$

$37.2\% < 59.2\%$, следовательно оценка верна. Итого,

$$t = 0.903 \text{ секунд}, \sigma = 37.2\%$$

Шестой набор полюсов

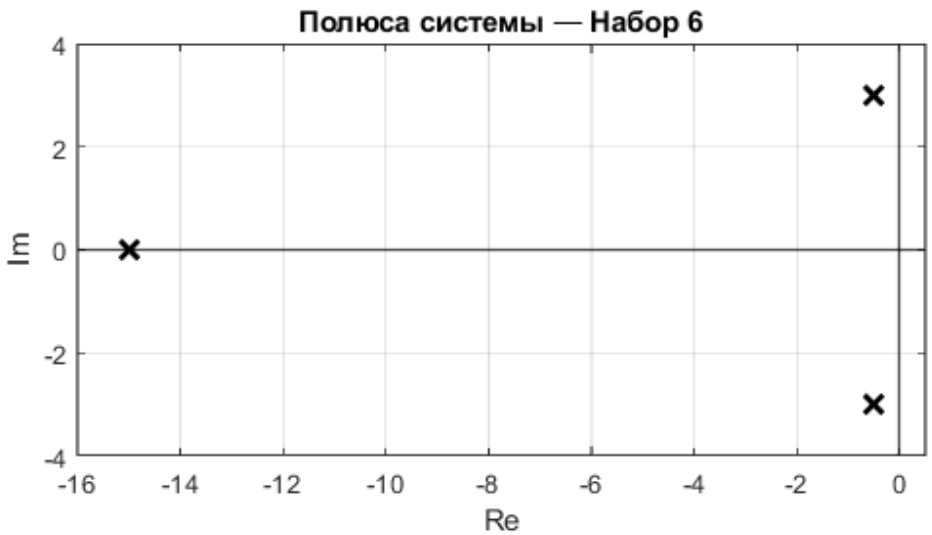

Рисунок 21: Шестой набор полюсов

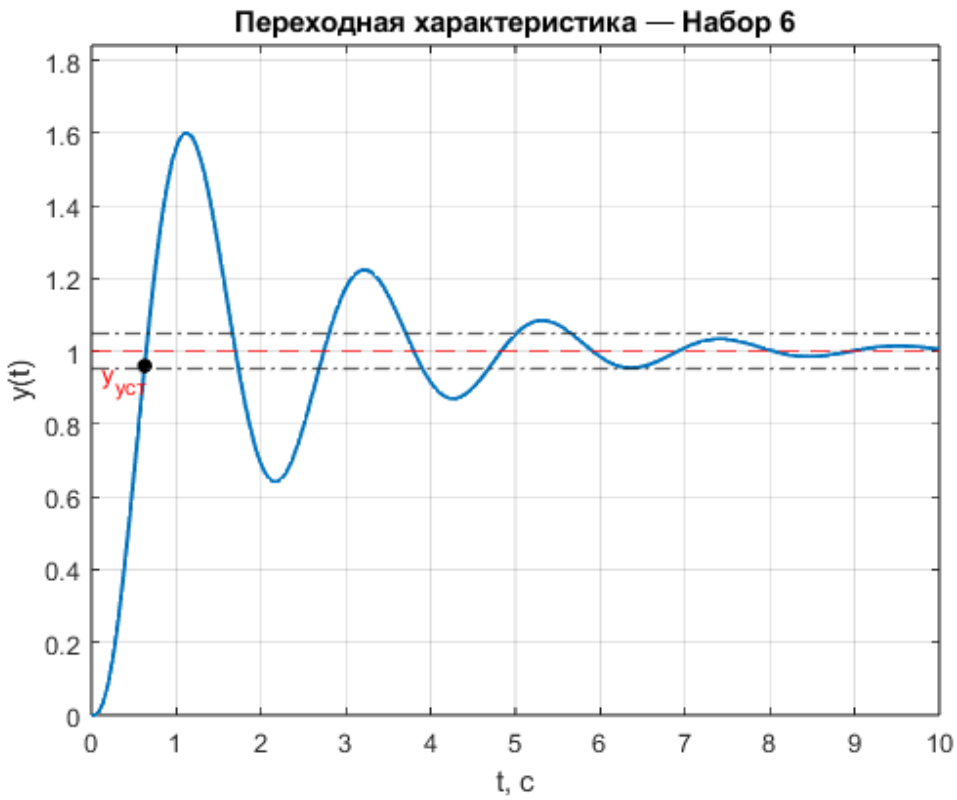

Рисунок 22: Шестой набор полюсов

Согласно графику, установившееся значение переходного процесса принимает значение $y_{\text{уст}} = 1$; При этом время переходного процесса при заданной погрешности 5% имеет значение $t = 0.570$ секунд. Максимальное значение выходной функции составляет $y_{max} = 1.954$. Вследствие чего перерегулирование переходного процесса равно

$$\sigma = \frac{y_{max} - y_{\text{уст}}}{|y_{\text{уст}}|} = \frac{1.954 - 1}{1} = 95.4\%$$

Найдём верхнюю оценку перерегулирования

$$\sigma_o = e^{-\frac{\pi}{\mu}},$$

где

$$\mu = \max_{k=\overline{1,n}} \left| \frac{Im(\lambda_k)}{Re(\lambda_k)} \right|$$

для полюсов λ_k.
Для данного набора полюсов $\mu = \frac{3}{0.5} = 6$, следовательно

$$\sigma_o = e^{-\frac{\pi}{6}} = e^{-0.524} = 0.592$$

$95.4\% > 59.2\%$, следовательно оценка в данном случае неверна. Итого,

$$t = 0.570 \text{ секунд}, \sigma = 95.4\%$$

Таблица результатов

Таблица 5: Численные показатели качества переходных процессов

Набор	$y_{\text{уст}}$	t_p, с (5%)	$y_{\max}$	μ	σ_o	σ, %
1	1	6.297	1.000	0	0	0
2	1	5.397	1.000	0	0	0
3	1	4.106	1.000	0	0	0
4	1	2.453	1.000	0.25	$3 \cdot 10^{-6}$	0
5	1	0.903	1.372	6	59.2	37.2
6	1	0.570	1.954	6	59.2	95.4

Выводы по заданию 3

В результате исследования системы третьего порядка показано, что характер и качество переходного процесса существенно зависят от расположения полюсов передаточной функции на комплексной плоскости. Комплексно-сопряжённые доминирующие полюса приводят к колебательному характеру переходной характеристики и появлению перерегулирования, тогда как вещественные полюса обеспечивают более апериодическое поведение. Сравнение экспериментальных значений перерегулирования с их теоретическими оценками показало, что верхняя оценка по степени колебательности достаточно грубая оценка, относительно работающая в случае доминирующих комплексно-сопряженных полюсов.

Общий вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы динамические свойства линейных систем при вынужденном движении и при изменении расположения полюсов передаточной функции. Было показано, что параметры системы и положение корней характеристического уравнения определяют скорость установления, колебательность и величину перерегулирования переходных процессов. Полученные результаты подтверждают связь между математической моделью системы и её временными характеристиками и позволяют оценивать влияние выбора параметров на качество управления.